

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире информационное обеспечение процессов управления имеет приоритетное значение для обеспечения профессиональных управленческих решений самого разного спектра.

Ключом к успеху в профессиональной сфере является умение специалиста ориентироваться в информационном мире и предметных информационных областях. Компетентность специалиста, будущего руководителя зависит от владения необходимым количеством информации о быстро меняющемся мире. В информационных системах принимаемые решения требуют обработки больших массивов структурированных данных, поэтому изучение дисциплины предполагает подробное рассмотрение и изучение студентами основ проектирования, создания и ведения баз данных и соответствующих систем управления базами данных.

Вопросы использования информационного обеспечения управляемых систем, в частности, баз данных и систем управления базами данных, предполагают владение студентами приемов классификации, кодирования данных, основ ведения документации, а также знаний в области документооборота, поскольку от этого во многом зависит достоверность и эффективность принимаемых управленческих решений.

Переход на принципиально новые способы организации информационного обеспечения систем управления определяет актуальность изучения курса «Информационное обеспечение и базы данных».

Данный курс предназначен для студентов, обучающихся в рамках бакалавриата по направлениям 221400 "Управление качеством", 221700 "Стандартизация и метрология". Использование баз данных лежит в основе многих программных систем, реализующих средства и методы управления качеством, стандартизацию и сертификацию продукции, в компьютерных измерительных технологиях.

При подготовке настоящего пособия часть материала заимствована из канд. дисс. Ж. Э. Шалуновой «Организационно-экономические основы совершенствования системы управления сельскохозяйственными предприятиями с использованием механизма контроллинга», 2006 г., с сайта Международного института компьютерных технологий, также из курса лекций Л. Ю. Мельник «ИС в управлении персоналом», Екатеринбург, УГЛУ, 2012 г.

1. Понятие, сущность и значение информационного обеспечения

При реализации задач управления экономическими и иными системами всегда возникает потребность в информации, т. е. любая такая **система управления (СУ)** всегда нуждается в информационном **обеспечении (ИО)**.

Всякая СУ выступает в потребителя и источника информации.

Правильность принимаемых работниками либо автоматами решений, эффективность их реализации находятся в прямой зависимости от качества используемой ими информации, ее достоверности, полноты, оперативности и формы представления.

Для принятия эффективных управленческих решений СУ (например, предприятию) требуется **система информационного обеспечения**, объективно отражающая сложившуюся экономическую или иную ситуацию, так как уровень ИО определяет эффективность СУ, например, успех и конкурентоспособность предприятия, а нередко и как средство выживания в условиях конкуренции. Таким образом, имеется прямая связь между ИО с эффективностью СУ и управленческим процессом в целом.

ИО влияет на все функции управления, включая прогнозирование, планирование, учет и анализ информации.

В современном понимании ИО состоит в сборе и переработке информации, с целью ее использования для принятия обоснованных управленческих решений. Это можно обеспечить только на основе использования современной электронно-вычислительной техники и других технических средств связи, которые оперируют **структурированными данными**.

Переход к рыночной экономике требует новых подходов к управлению: на первый план выходят экономические, рыночные критерии эффективности, повышаются требования к гибкости. Научно-технический прогресс и динамика внешней среды заставляют современные предприятия превращаться во все более сложные системы, для которых необходимы новые методы для обеспечения управляемости. Поэтому можно утверждать, что эффективная деятельность современного предприятия возможна только при наличии единой корпоративной (комплексной) системы, объединяющей управление финансами, персоналом, снабжением, сбытом и процесс управления производством. Такие системы стали рассматриваться как средство достижения основных целей жизнедеятельности СУ - улучшения качества выпускаемых товаров и услуг, увеличения объема производства, занятия устойчивых позиций на конкурентном рынке.

Важнейшим фактором повышения эффективности производства в любой отрасли является улучшение управления. Совершенствование форм и методов управления происходит на основе достижений научно-технического прогресса, дальнейшего развития информатики, занимающейся изучением законов, методов и способов накопления, обработки и передачи информации с помощью различных технических средств.

Применение информационно-технические новшества следует воспринимать как средство сокращения и удешевления аппарата управления. Так, например, появление телефона, радио, телевидения, персональных компьютеров, локальных компьютерных сетей и глобальной сети Интернет приводило в свою очередь к совершенствованию системы информационного обеспечения СУ, например СУ предприятием. В конечном итоге роль информации в организационном управлении фирмой постоянно возрастает, что связано с изменениями социально-экономического характера, появлением новейших достижений в области техники и технологий, результатами научных

исследований. Научно-техническая революция выдвинула информацию в качестве важнейшего фактора улучшения функционирования любой СУ.

С совершенствованием ИО связаны следующие положительные результаты:

1) экономия расходов за счёт снижения

- фонда заработной платы,
- коммунальных услуг,
- стоимости программного обеспечения,
- расходов на почту,
- расходов на оформление договоров,
- расходов на перераспределение сырья,

2) устранение возможных расходов в будущем

- избежание будущего роста численности персонала,
- уменьшение требований к обработке данных,
- снижение стоимости обслуживания,

3) иные выгоды

- улучшение качества информации,
- повышение производительности,
- улучшение и ускорение обслуживания,
- новые производственные мощности,
- повышение качества принимаемых решений,
- улучшение контроля качества продукции,
- возможность более полного использования разработанного ПО.

В процессе управления постоянно происходит обмен информацией. Причём направление перемещения информации может быть вертикальным (от руководителя к подчинённому или от подчинённых к руководителю), так и горизонтальным (между начальниками подразделений, подчинёнными одного уровня).

2. Источники и виды информации в системах управления

К ним относятся **учетные машинные источники информации и внеучетные источникам информации.**

Учетные машинные источники информации содержатся в оперативной памяти компьютеров, на внешних дисках.

Внеучетные источники информации составляют документы, которые регулируют хозяйственную деятельность, а также данные, которые отсутствуют на компьютерных носителях.

В их число могут входить следующие документы:

1) Официальные документы, которыми обязан пользоваться субъект хозяйствования в своей деятельности: законы государства, указы Президента, постановления Правительства и местных органов власти, приказы вышестоящих органов управления, акты ревизий и проверок, приказы и распоряжения руководителей предприятия.

2) Хозяйственно-правовые документы: договора, соглашения, решения арбитража и судебных органов, рекламации.

3) Решения общих собраний коллектива, совета трудового коллектива предприятия в целом или отдельных ее подразделов.

4) Материалы изучения передового опыта, полученные из разных источников информации (интернет, радио, телевидение, газеты и т. д.).

5) Техническая и технологическая документация.

6) Материалы специальных обследований состояния производства на отдельных рабочих местах (хронометраж, фотографии и т. п.).

7) Устная информация, которая получена во время встреч с членами своего коллектива или представителями других предприятий.

По отношению к объекту управления информация может быть разделена на **внутреннюю и внешнюю**.

Внутренняя информация - это данные статистического бухгалтерского, оперативного учета и отчетности, плановые данные, нормативные данные, разработанные на предприятии и т.д.

Внешняя информация - это данные статистических сборников, периодических и специальных изданий, конференций, деловых встреч, официальные, сторонние хозяйственно-правовые документы и т.д.

По отношению к предмету управления информация делится на **основную и вспомогательную**, необходимую для более полной характеристики предметной области СУ.

По периодичности поступления информация подразделяется на **регулярную и эпизодическую**. К источникам регулярной информации относятся плановые и учетные данные. Эпизодическая информация формируется по мере необходимости, например сведения о новом конкуренте.

По отношению к процессу обработки информацию можно отнести к **первичной** (необработанной) и **вторичной**, прошедшей определенную стадию обработки.

Существенную роль в принятии решений играет научно-техническая информация, содержащая новые научные знания, сведения об изобретениях, технических новинках

своей фирмы и фирм-конкурентов. Это непрерывно пополняемый общий фонд, потенциал знаний и технических решений, практическое и своевременное использование которого обеспечивает фирме высокий уровень конкурентоспособности.

3. Информационное обеспечение систем управления

"Информационное обеспечение системы управления" - многогранное понятие. Как упомянуто выше, под термином ИО понимается - во-первых, взаимосвязанная совокупность элементов, взаимодействие которых организовано определенным образом в единую технологию, реализующую правила и методологические принципы эффективного преобразования информации в соответствии с потребностями управления, - во-вторых, это сведения, знания, предоставляемые потребителю в ходе работ по удовлетворению его информационных потребностей, и соответствующим образом обработанная информация - в-третьих, это одна из составляющих современных автоматизированных систем, рассматриваемая наряду с техническим, программным и иными видами обеспечения. Это сложный комплексный процесс, обеспечивающий удовлетворение информационных потребностей управленцев и выполняющий функции рационализации деятельности аппарата управления, т. е. процесс предоставления информации отдельным лицам или группам - пользователям информационных систем в соответствии с их информационными потребностями. Таким образом, смысл грамотно организованной работы по информационному обеспечению СУ заключается в соединении знаний, методологий и методик с новейшими техническими средствами оперирования информацией.

4. Характеристика информационного обеспечения современных информационных технологий

Информационное обеспечение СУ производится на основе использования **информационных технологий**, основной частью которых являются **информационные процессы**.

Каждый информационный процесс имеет конкретную цель воздействия на информацию, может быть реализован определенным методом (или набором методов) **на основе применения технических средств**.

Различают **автоматические и автоматизированные информационные технологии и процессы**.

В автоматических системах информационный процесс может быть реализован без участия человека. В автоматизированных системах обязательным соисполнителем является человек.

Информационная технология представляет собой систему методов и средств реализации информационных процессов, а также способов использования этих средств.

Так, например, современная информационная технология, ориентированная на процесс сжатия информации, предлагает:

- **систему различных методов** решения этой задачи (методы необратимого сжатия, которые чаще всего применяются к звуку или к изображению, или большое количество методов обратимого сжатия, используемого для сжатия текстов, и конкретизирующихся в виде статистических или словарных методов);

- **программы-архиваторы**, реализующие тот или иной метод сжатия (например, WinZip и WinRar, реализующие статистические методы сжатия);

- **способы работы с программами-архиваторами**, предлагающие удобный интерфейс, множество сервисных функций.

В СУ применяют автоматизированные информационные технологии, т. е. человекомашинные технологии. Из всех видов человеко-машинных технологий информационные технологии сферы управления предъявляет самые высокие требования к "человеческому фактору", оказывая принципиальное влияние на квалификацию работника, содержание его труда, физическую и умственную нагрузку, профессиональные перспективы и уровень социальных отношений.

Информационные технологии многочисленны и многообразны. В литературе можно встретить различные типологические признаки, позволяющие упорядочить это множество. Среди них: по обслуживаемым предметным областям (бухгалтерский учет, банковская, налоговая, страховая деятельность и др.), по степени охвата задач управления (экспертная поддержка, поддержка принятия решений, электронная обработка данных и др.), по ориентации на вид обрабатываемой информации (текстовая, графическая, мультимедийная и др.) и другие.

Различают следующие **типы информационных технологий**:

- сбора информации;
- передачи информации;
- накопления информации;
- обработки информации;
- хранения информации;
- представления информации;
- использования информации.

Конкретная информационная технология для своей реализации предполагает наличие:

- комплекса соответствующих технических средств, реализующих сам информационный процесс;
- системы средств управления техническим комплексом (для вычислительной техники это программные средства);
- организационно-методического обеспечения, увязывающего реализацию всех действий технических средств и персонала в единый технологический процесс в

соответствии с назначением конкретного информационного процесса в рамках обеспечения определенной функции управленческой деятельности.

Управленческая деятельность основана на реализации всех перечисленных видов информационных технологий в соответствии с последовательностью и содержанием отдельных этапов процесса принятия решений. Поэтому современные информационные технологии обеспечения управленческой деятельности основаны на комплексном использовании различных видов информационных процессов, на базе единого технического комплекса, основой которого являются средства вычислительной техники.